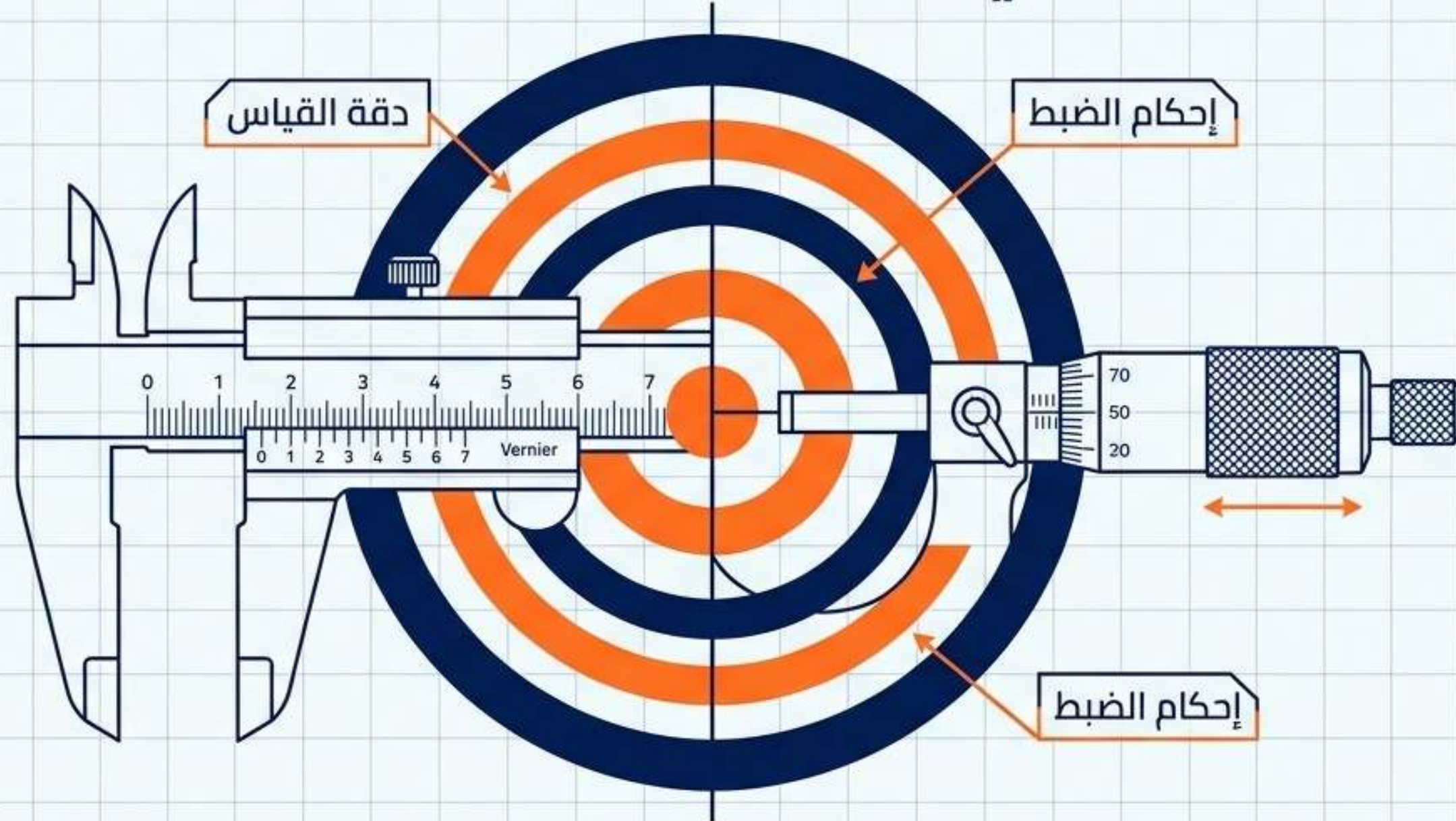


أدوات القياس الفيزيائي الدقيق (القدمة ذات الورنية والميكرومتر)



الوحدة الأولى: المهارات العملية | الفيزياء - الصف الحادي عشر

الدقة والضبط في القياس

الضبط (Accuracy) = قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية |
الدقة (Precision) = تقارب القراءات من بعضها عند التكرار



ضبط منخفض +
دقة منخفضة



ضبط متوسط، دقة
منخفضة
(خطأ عشوائي)

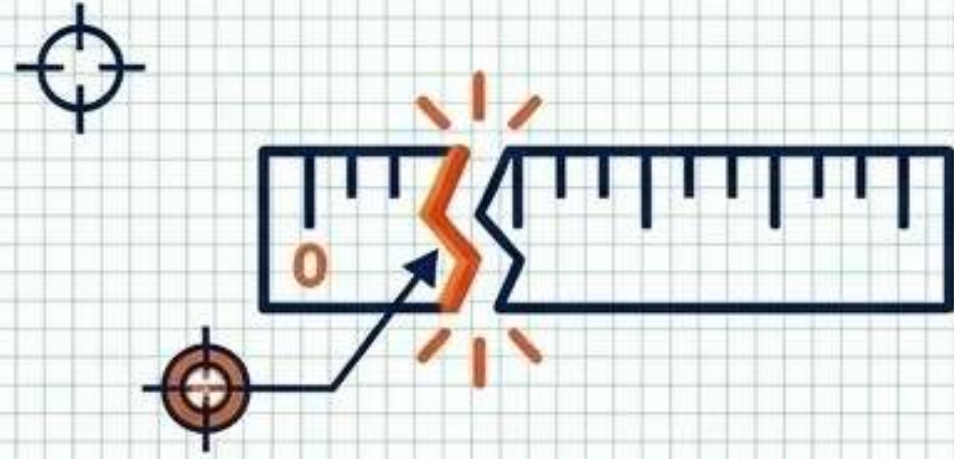


دقة عالية، لكن
ضبط منخفض
(خطأ نظامي)



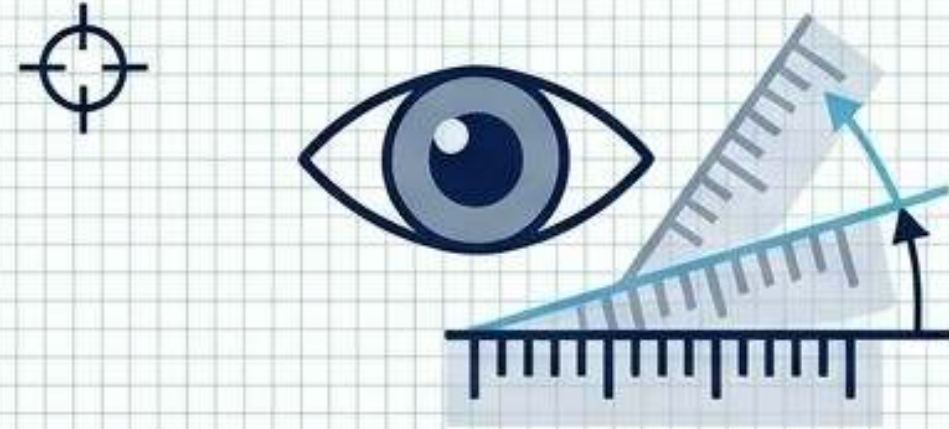
ضبط عال +
دقة عالية

أنواع أخطاء القياس



الخطأ النظامي

يؤثر على الدقة. تنحرف القراءات باتجاه واحد (أكبر أو أصغر دائماً) بسبب خطأ صفري في الأداة.



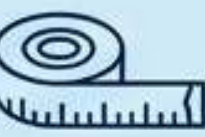
الخطأ العشوائي

يؤثر على الضبط. تتذبذب القراءات حول القيمة الحقيقية بسبب اختلاف زاوية النظر أو الاستجابة البشرية.

العلاج: عاير الأداة أو اطرَح قيمة الخطأ الصفري.

العلاج: كرر القياس وخذ المتوسط الحسابي.

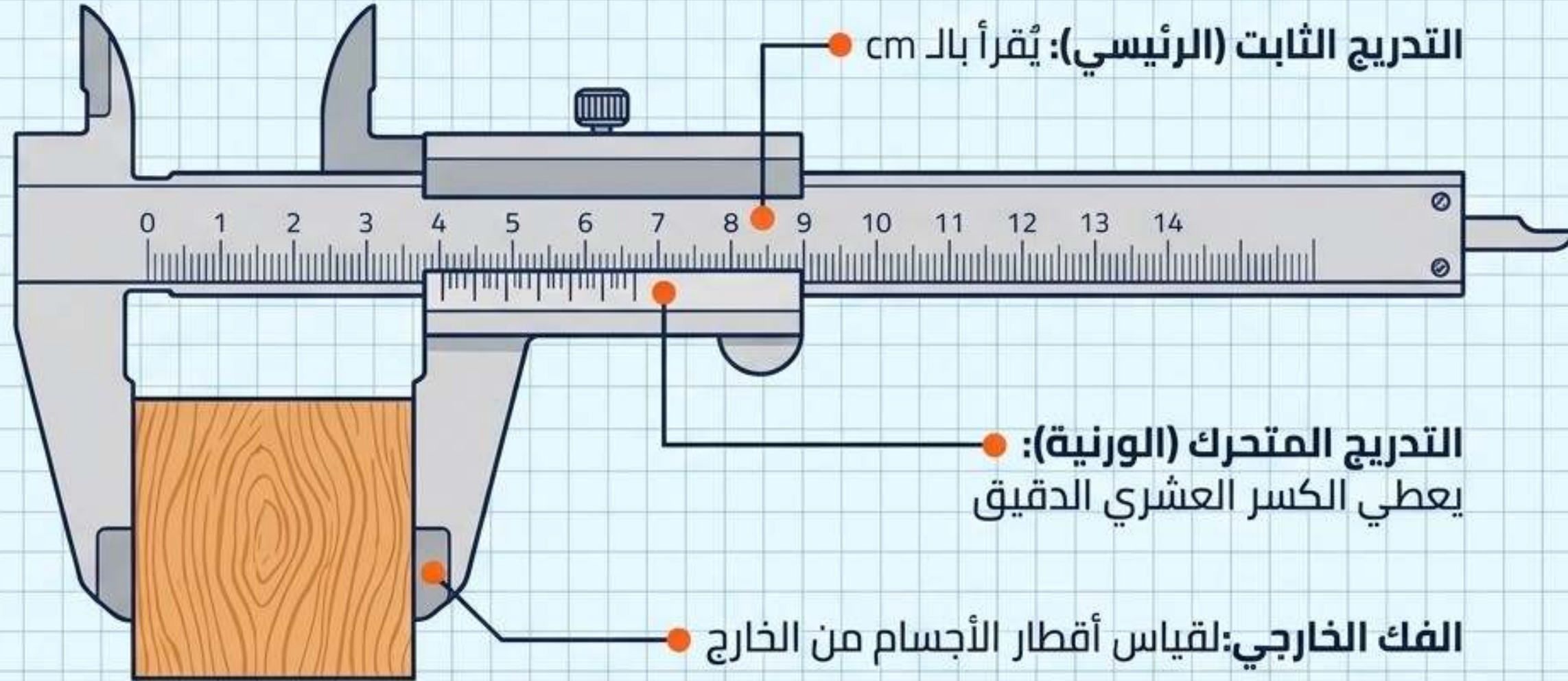
أنواع أدوات القياس

الأداة	الاستخدام الأمثل	أصغر تدرّج (الدقة)
المسطرة 	أطوال كبيرة نسبياً	1 mm
الشريط المتري 	مسافات طويلة، محيط	1 mm
القدمة ذات الورنية 	أقطار خارجية وداخلية صغيرة، أعماق	0.05 mm
الميكرومتر 	قياسات دقيقة جداً (أقل من 1 سم)	0.01 mm

نصيحة امتحانية: ابحث دائماً عن بُعد الجسم.
الأقطار الدقيقة جداً (مثل سلك رفيع أو ورقة) تتطلب الميكرومتر!



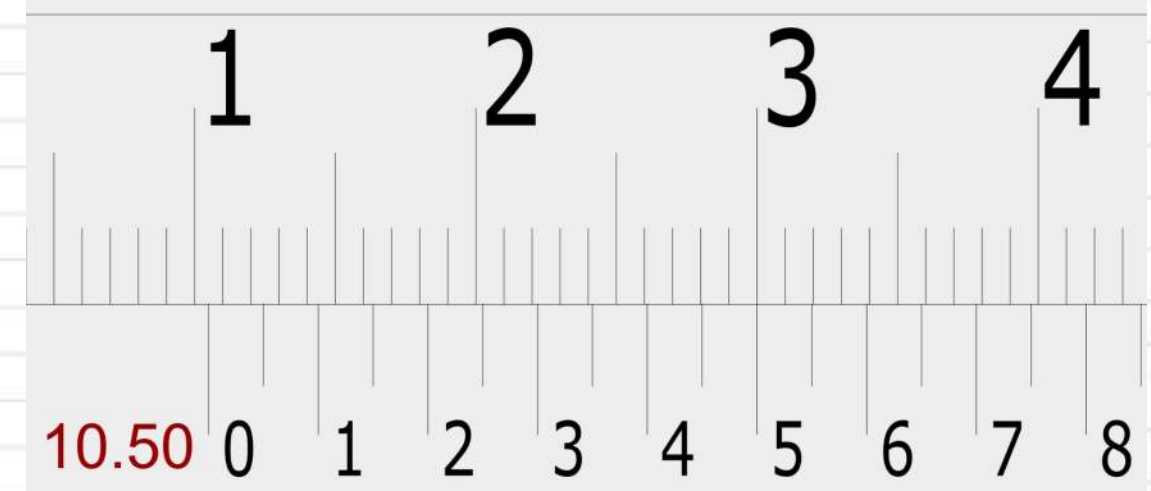
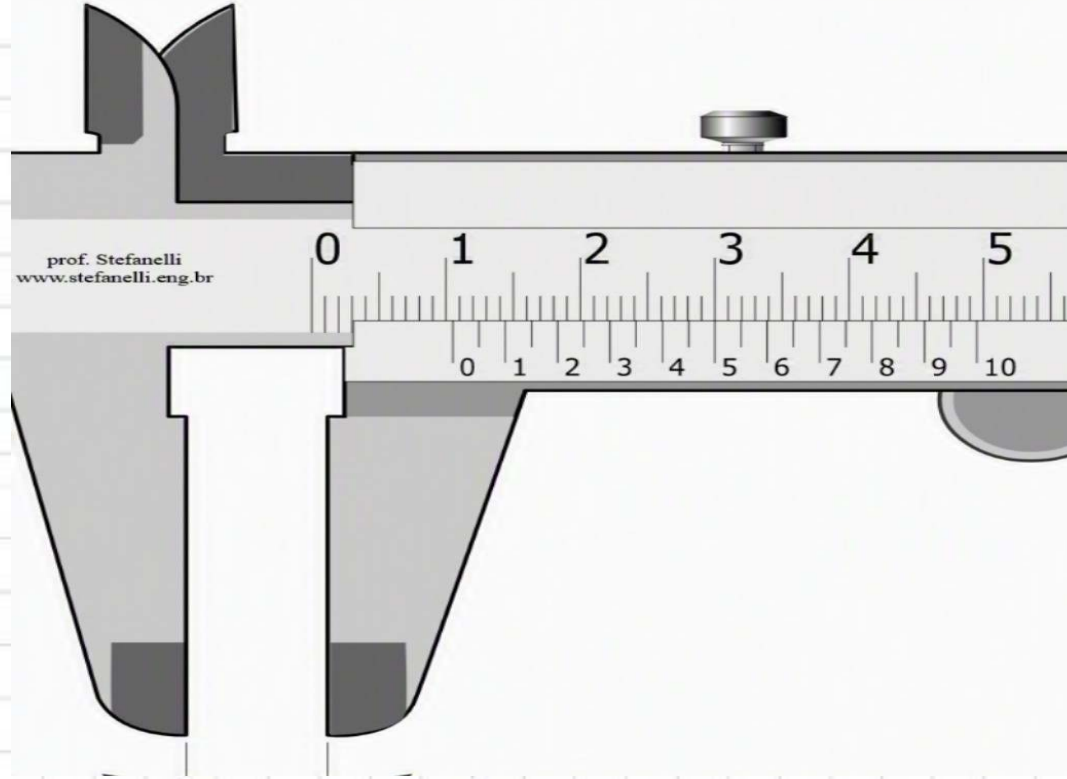
أجزاء القدمة ذات الورنية



تأكد دائماً من الخطأ الصفري، إذا لم يتطابق صفرا التدريجين عند إغلاق الفكين بالكامل، يجب تعديل القراءة النهائية



خطوات قراءة القدمة ذات الورنية



الخطوة الأولى: قراءة التدريج الثابت
(الرقم الذي يسبق صفر الورنية).

= 1.0 cm

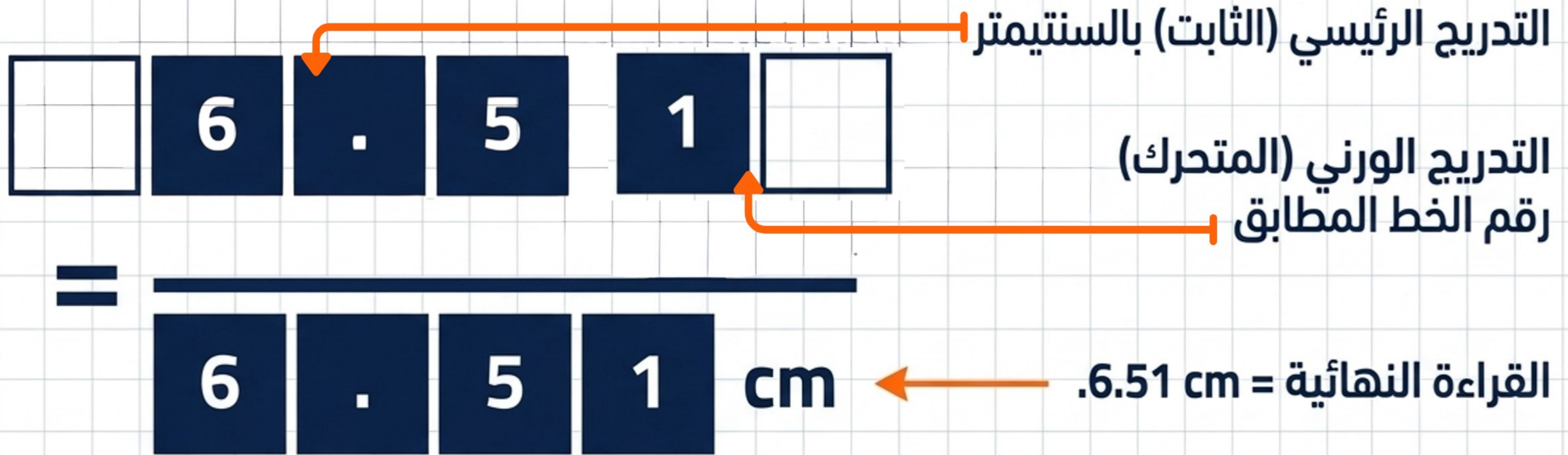
الخطوة الثانية: قراءة الورنية.
اضرب الخط المطابق (10) في دقة الأداة
(0.05 mm)
(10 × 0.05 mm = 0.5 mm = 0.05 cm)

الخطوة الثالثة: القراءة النهائية (الجمع).

$$[1.0 \text{ cm}] + [0.05 \text{ cm}] = 1.05 \text{ cm}$$

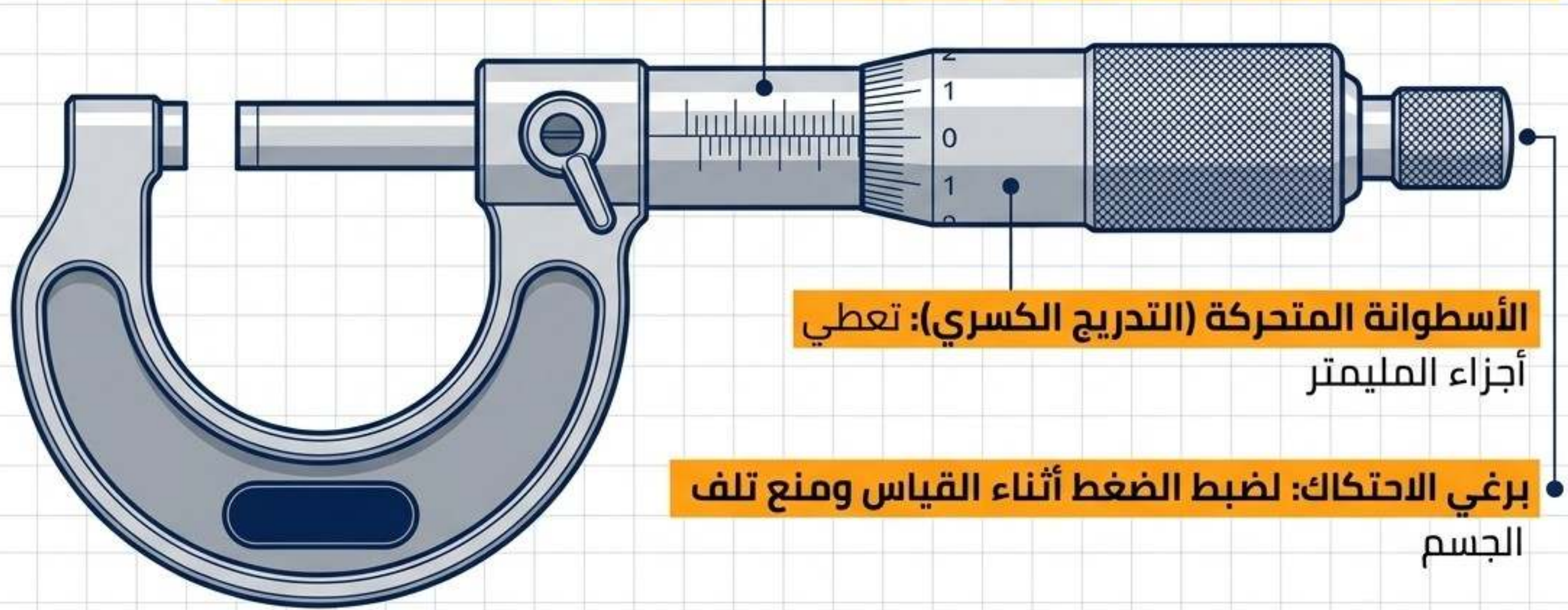
طريقة المربعات لقراءة القدمة ذات الورنية

البنية الصحيحة: أربع خانات للتدريج الرئيسي (منها خانة الفاصلة العشرية) وخانتان للورنية



أجزاء الميكرومتر

الأسطوانة الثابتة (التدريج الرئيسي): تُقرأ بـ mm (تتضمن خطوط أنصاف المليمترات)

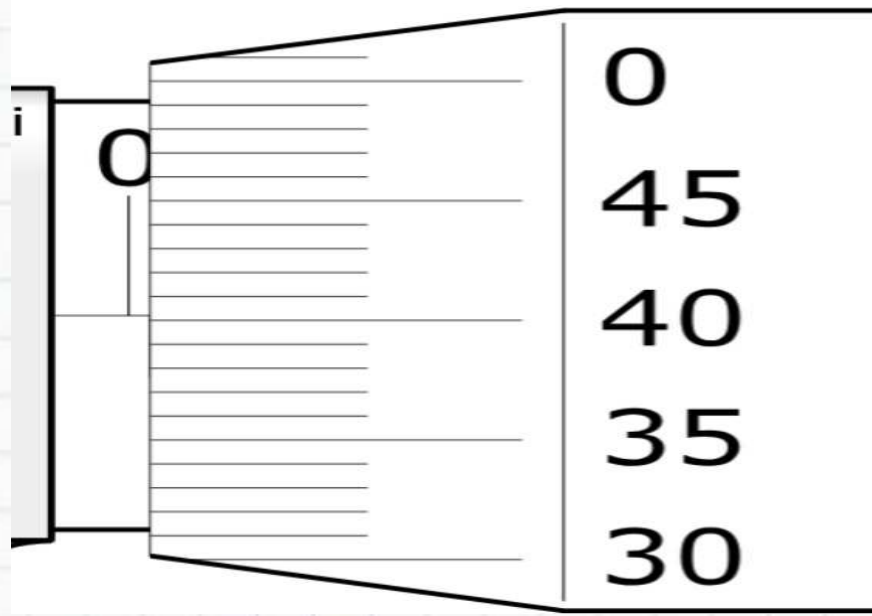


الأسطوانة المتحركة (التدريج الكسري): تعطي أجزاء المليمتر

برغي الاحتكاك: لضبط الضغط أثناء القياس ومنع تلف الجسم

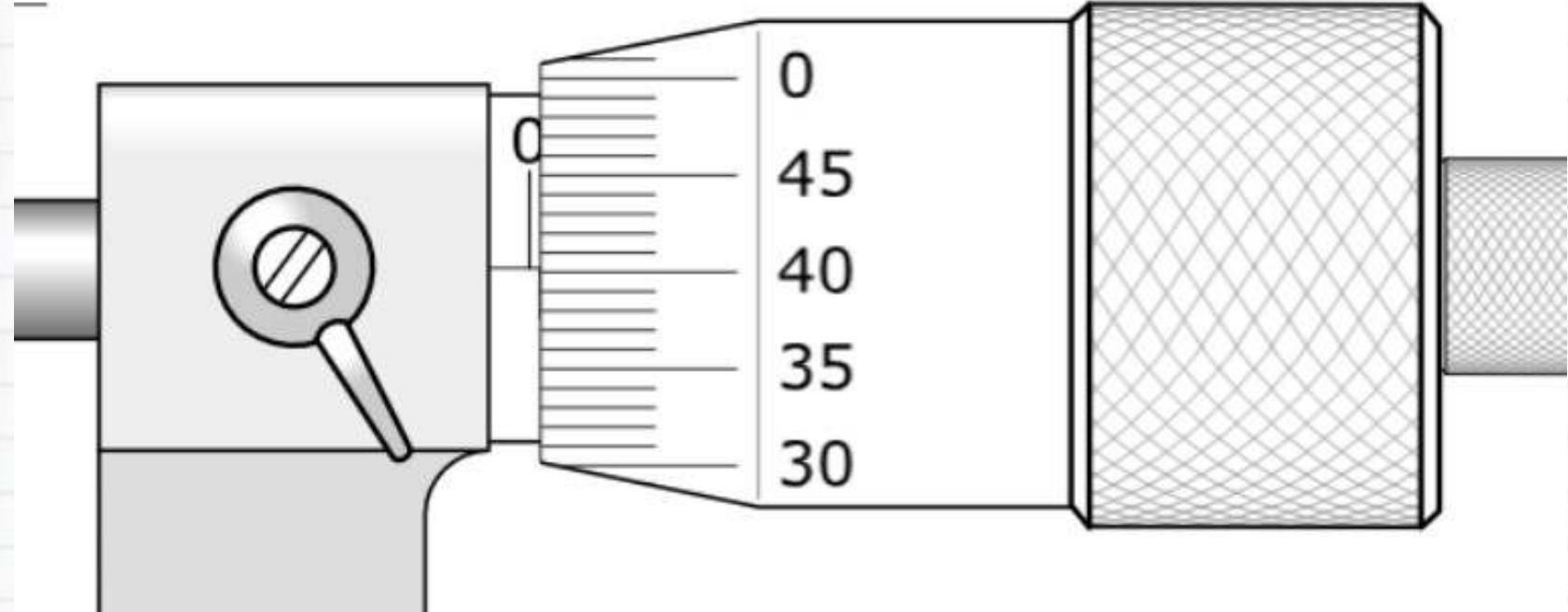
دقة الميكرومتر (mm 0.01) تجعله الأداة المثالية لقياس سُمك ورقة أو سلك رفيع جداً.

خطوات قراءة الميكرومتر



الخطوة الأولى: قراءة التدرج الرئيسي
(آخر خط ظاهر قبل الأسطوانة).

0.0 mm



الخطوة الثانية: قراءة التدرج الكسري
(الخط المطابق للمحور الأفقي: 0.01×40).

0.40 mm

الخطوة الثالثة: القراءة النهائية
(الجمع).

0.40 mm

$$[0.0 \text{ mm}] + [0.40 \text{ mm}] = 0.40 \text{ mm}$$

طريقة المربعات لقراءة الميكرومتر

نفس البنية، مع تنبيه: الخطوة الأخيرة هنا جمع حسابي حقيقي وليس رصف خانات.

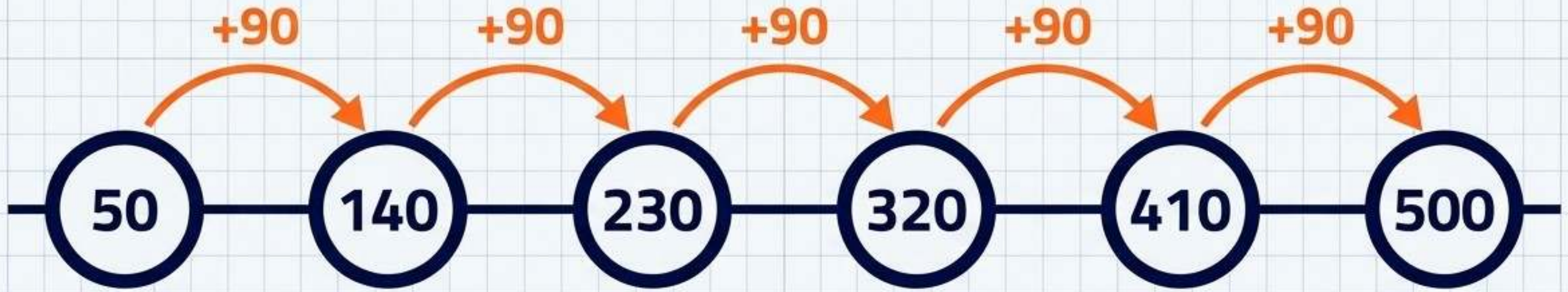
$$\begin{array}{r} \text{التدريج الرئيسي} \\ \text{(الأسطوانة الثابتة) بالمليمتر} \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline 8 & . & 5 \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{r} \text{التدريج الكسري} \\ \text{(الأسطوانة المتحركة)} \end{array} \rightarrow \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 8 \\ \hline \end{array} \\ = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 8 & . & 7 & 8 & \text{mm} \\ \hline \end{array} \quad \text{القراءة النهائية}$$

تنبيه:

التدريج الرئيسي هنا رقم عشري بالفعل (خطوات 0.5mm)، لذلك اجمع $8.5 + (28 \times 0.01) = 8.78\text{mm}$
 8.78mm جمعًا حسابيًا حقيقيًا. لا تضع الأرقام جنبًا إلى جنب كما في القدمة – هذا خطأ شائع.

اختيار المدى المنطقي للقياس

استراتيجية جمع الأدلة: لديك مقاومات (من 50 إلى 500 أوم). مطلوب 6 مقاومات فقط قراءاتها منتظمة.



القفزات المنتظمة (+90 أوم) تضمن توزيعاً دقيقاً لبيانات التجربة لتقليل الخطأ.

ملخص شامل: المقارنة بين أدوات القياس الدقيقة

الأداة	القدمية ذات الورنية (Vernier Caliper) 	الميكرومتر (Micrometer) 
الاستخدام الرئيسي	أقطار خارجية، أعماق، أقطار داخلية	أقطار دقيقة جداً (خارجية/داخلية/أعماق)
أصغر تدرج (الدقة)	0.05 mm	0.01 mm
طريقة الحساب	الثابتة + قراءة الورنية	الرئيسية + التدرج الكسري (جمع حسابي)

أنت الآن تمتلك العقلية والأدوات للقياس كعالم فيزياء محترف.